

Bosjes Chapel



VIDEREGÅENDE CALCULUS FOR INGENIØRER

GRUPPE 6

CIVILINGENIØR I BYGGERI

2. SEMESTER, BACHELOR

AARHUS UNIVERSITET

DEN 27. MAJ 2026

Titel:

Miniprojekt: Bosjes Chapel

Projektperiode:

April 2026 - Maj 2026

Projektgruppe:

Gruppe 6

Deltagere:

Anna Sand Skall Sørensen
Elvira Westlund
Kristian Lund Nielsen
Mostafa Mamo
Signe Lykke Jensen
Victor Villum Wittrup Eliassen

Vejledere:

Julie Carøe Kristoffersen
Simon Kristensen

Sidetal: 20**Appendiks: 10****Afsluttet 27-05-2026****Synopsis:**

Projektet omhandler en matematisk og termisk analyse af Bosjes Chapel i Sydafrika. Bygningens specielle geometri parameteriseres ved hjælp af cosinus funktioner, hvorefter relevante størrelser som kurvelængder, facadearealer, tagareal, grundareal og volumen bestemmes vha. numeriske metoder. Til dette anvendes bl.a. trapezmetoden, Lagrange-interpolation, Gausskvadratur, fladeintegraler og Gauss' sætning.

De beregnede geometriske størrelser anvendes efterfølgende til at opstille en varmebalance for bygningen. Kapellet og foyeren modelleres som to koblede zoner, hvor temperaturudviklingen påvirkes af transmissions-tab, solindstråling, persontilskud, ventilation og aircondition. Differentialligningssystemet løses numerisk vha. Eulers og Heuns metode. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan indetemperaturen i Bosjes Chapel udvikler sig på en varm sommerdag, hvor der afholdes bryllup, og hvilke tiltag der kan reducere risikoen for overophedning. Gennem en scenariebaseret analyse vurderes effekten af ventilation, solafskærmning og aircondition med henblik på at opnå et acceptabelt termisk indeklima.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1	Indledning	1
1.1	Parameterisering af bygningsgeometri	1
Kapitel 2	Kurvelængder, arealer og volumen	3
2.1	Kurvelængder, lodrette facadearealer og grundplanets areal	3
2.1.1	Trapezmetoden	3
2.1.2	Greens sætning	4
2.2	Tagarealet	4
2.2.1	Lagrangeinterpolation	4
2.2.2	Gausskvadratur	5
2.2.3	Fladeintegral	6
2.3	Volumen	6
2.3.1	Gauss' sætning	6
2.4	MATLAB-program	7
2.4.1	Input og output	7
2.4.2	Overordnet struktur	8
2.5	Konvergens	9
2.5.1	Tagareal	9
2.5.2	Længde af tagkant 2	10
2.5.3	Konklusion	10
2.6	Verifikation	11
Kapitel 3	Varmebalancen	13
3.1	Numeriske løsninger af differentialligninger	13
3.1.1	Eulers metode	13
3.1.2	Heuns metode	13
3.2	Verifikation	14
3.3	Varmebalancen i Bosjes Chapel	14
3.3.1	Varmetab	15
3.3.2	Varmetilskud	16
3.3.3	Ventilation	17
3.3.4	Opstilling af differentialligning	18
3.3.5	Scenariebaseret analyse	19
Kapitel 4	Konklusion	23
	Litteratur	25
	Appendiks A MATLAB oversigt	27
	Appendiks B Parameterisering af geometri	29
	Appendiks C Vejrdata	33

Appendiks D	Analytisk løsning	35
Appendiks E	AI-deklaration	39

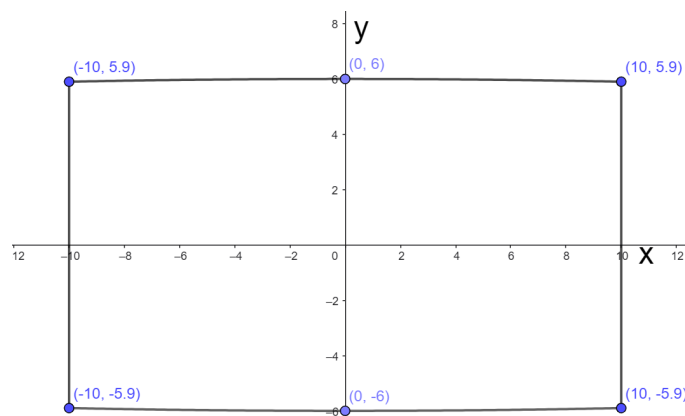
I dette projekt undersøges Bosjes Chapel, et kapel på en vingård i Sydafrikas Vestkapprovins, der er kendetegnet ved sin særlige geometri og store glaspartier. Disse arkitektoniske træk gør bygningen relevant at analysere termisk, da form, materialer og solindfald påvirker varmebalancen. Projektet analyserer, hvordan indetemperaturen påvirkes af solindstråling, persontilskud, varmetab gennem klimaskærmen og ventilation. Formålet er at undersøge, hvilke forhold der kan forbedres for at undgå overophedning. Målet er en indetemperatur på maksimalt 23 °C på en sommerdag i januar, hvor der afholdes bryllup i kapellet. For at opstille en termisk model bestemmes relevante størrelser som længder, arealer og volumen ud fra en parameterisering af bygningens geometri.

1.1 Parameterisering af bygningsgeometri

Da bygningens geometri kun er kendt ud fra enkelte mål og punkter, må den samlede form beskrives ved hjælp af opstillede matematiske funktioner. Der konstrueres derfor en parameterisering, som approksimerer bygningens grundplan og tagflade. Denne parameterisering danner grundlaget for de efterfølgende beregninger samt visualisering.

Grundplan

Bygningens grundplan er som udgangspunkt en firkant med en længde på 20 m og en bredde på 12 m. Da et krav i projektet er, at geometrien skal indeholde mindst én krum side, gøres to af siderne meget svagt krumme. Grundplanen kommer dermed til at se ud som vist på figur 1.1.



Figur 1.1. Grundplan

Den krumme side på grundplanen beskrives ved funktionen:

$$f(x) = \frac{c_2}{c_1} \sqrt{c_1^2 - x^2} + c_3 \quad (1.1)$$

Hvor:

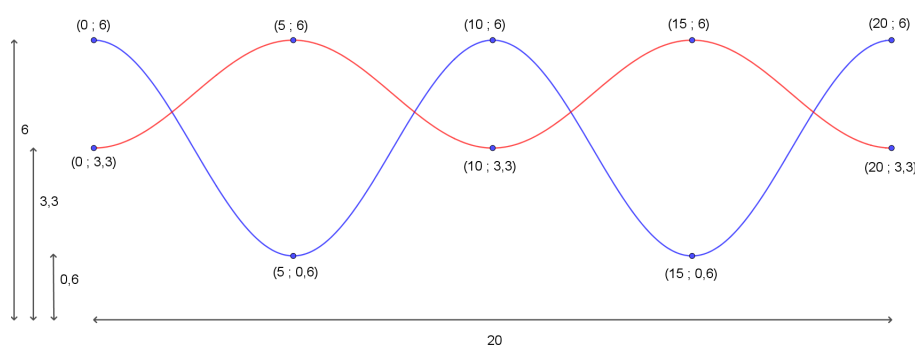
$$\begin{array}{l|l} c_1 & 10 \\ c_2 & 0.1 \\ c_3 & 6 \end{array}$$

Udtrykket $\sqrt{c_1^2 - x^2}$ stammer fra en cirkelform og giver derfor randen en svag krumning. Konstanten c_1 bestemmer bygningens halve længde i x -retningen, mens c_2 bestemmer pilhøjden på krumningen. Konstanten c_3 forskyder kurven opad, så den ligger ved bygningens ønskede bredde i y -retningen. På den måde opnås en grundplan, der næsten er rektangulær, men hvor to af siderne er svagt krumme.

Tagflade

Tagfladen har en kompleks form, og det vurderes, at den approksimeres bedst vha. cosinuskurver. Det antages, at tagfladen forrest og bagerst følger samme overordnede kurve, mens formen ændrer sig inde mod midten. Derfor opstilles to forskellige cosinuskurver: én for de yderste tværsnit og én for det midterste tværsnit. Disse kurver samt de kendte punkter og mål er illustreret på figur 1.2.

Alle mål er angivet i [m]



Figur 1.2. Dimensioner af bygning

Forskrifterne for kurverne er:

$$G_{\text{outer}}(x) = 3,3 + 2,7 \cos\left(\frac{\pi}{5}x\right) \quad (1.2)$$

$$G_{\text{middle}}(x) = 4,65 + 1,35 \cos\left(\frac{\pi}{5}x - \pi\right) \quad (1.3)$$

For at beskrive tagfladens variation i y -retningen mellem de to cosinuskurver anvendes en vægtfunktion.

$$W(y) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}y\right)}{2} \quad (1.4)$$

Hovedfunktionen bliver på den måde:

$$f(x, y) = W(y) \cdot G_{\text{middle}}(x) + (1 - W(y)) \cdot G_{\text{outer}}(x) \quad (1.5)$$

Dette uddybes i appendiks B.

Kurvelængder, arealer og volumen 2

I dette kapitel redegøres der for, hvordan kurvelængder, arealer og volumen regnes for bygningen. Til dette anvendes et MATLAB-program (se appendiks A), der verificeres, og hvis opbygning forklares. Derudover undersøges konvergens af resultaterne med henblik på at bestemme den optimale diskretisering.

2.1 Kurvelængder, lodrette facadearealer og grundplanets areal

Kurvelængderne for grundplan og tagkant bestemmes med henblik på beregning af linjetab gennem bygningssamlinger. Randen diskretiseres i små delintervaller, hvor længden af hvert interval beregnes ud fra ændringen i koordinaterne ved brug af Pythagoras. Den samlede kurvelængde fås herefter som summen af alle delintervaller. Den samlede længde af grundplansranden og tagkanten bestemmes hhv. til 64,6 m og 87,6 m.

For at kunne bestemme transmissionstab og soltilskuddet i bygningen er det nødvendigt at kende arealet af de store lodrette glasfacader samt arealet af grundplanet. Til at beregne disse arealer anvendes trapezmetoden, der ganske enkelt går ud på at inddele hver side af bygningen samt grundplanet i en masse små trapezer og så beregne arealet af dem. I MATLAB er denne funktion indbygget og kaldes "trapz".

2.1.1 Trapezmetoden

Trapezmetoden er en numerisk metode til approksimation af integraler på formen:

$$J = \int_a^b f(x) dx \quad (2.1)$$

Geometrisk svarer J til arealet under grafen for f mellem a og b . Metoden anvendes, når integralet er vanskeligt at bestemme analytisk, eller når funktionen er givet ved diskrete datapunkter.

Intervallet $[a, b]$ opdeles i n delintervaller med længden:

$$h = \frac{b - a}{n} \quad (2.2)$$

I hvert delinterval approksimeres funktionen med en ret linje mellem intervallets endepunkter, så arealet kan beregnes som et trapez. Det samlede integral approksimeres dermed som summen af trapezernes arealer:

$$J = \int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{1}{2}f(a) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2}f(b) \right] \quad (2.3)$$

På denne måde bestemmes grundplanets areal til 243 m², facade 1 og 3 til 55,5 m² og facade 2 og 4 til 66 m² (se alle resultater i afsnit 2.4) (Kreyszig et al., 2011).

2.1.2 Greens sætning

Grundfladens areal bestemmes i MATLAB-programmet ved hjælp af trapezmetoden. Alternativt kan man også bestemme arealer vha. Greens sætning, når man har et område i planen afgrænset af en lukket randkurve.

Greens sætning er givet ved:

$$\iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C F_1 dx + F_2 dy \quad (2.4)$$

Hvor:

R	Et område i planen
C	Den lukkede randkurve
$\mathbf{F}$	Vektorfelt

Hvis der vælges et vektorfelt, hvor rotationen giver 1, som eksempelvis her;

$$F_1 = -\frac{y}{2}, \quad F_2 = \frac{x}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 \quad (2.5)$$

Kan arealet bestemmes vha. Greens sætning:

$$A(R) = \iint_R 1 dx dy = \frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy \quad (2.6)$$

På denne måde kan man bestemme arealer vha. kurveintegraler langs en bygnings rand. En forudsætning er dog, at randen C skal gennemløbes positivt orienteret, dvs. mod uret. Hvis randen gennemløbes med uret, fås samme areal med modsat fortegn (Kristensen, 2026c).

2.2 Tagarealet

Ligeledes ønskes der at bestemme tagets areal for at kunne regne transmissionstabet gennem det. Da taget har en mere kompleks form end de lodrette facader, er trapezmetoden ikke brugbar her. I stedet inddeles taget i elementer, og disse elementers interpoleres vha. Lagrangepolynomier.

2.2.1 Lagrangeinterpolation

Interpolation anvendes til at approksimere funktionsværdier mellem kendte datapunkter. I projektet anvendes Lagrangeinterpolation, hvor der for datapunkterne $(x_0, f_0), (x_1, f_1), \dots, (x_n, f_n)$ konstrueres et interpolationspolynomium på formen:

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n f_j L_j(x) \quad (2.7)$$

Hvor $L_j(x)$ er Lagranges basispolynomier. Hvert basispolynomium er defineret, så det er lig 1 i det tilhørende knudepunkt og 0 i de øvrige knudepunkter. Dermed sikres det, at interpolationspolynomiet går gennem alle de kendte datapunkter.

For lineær Lagrangeinterpolation mellem to punkter fås basispolynomierne

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \quad (2.8)$$

Det lineære interpolationspolynomium bliver dermed:

$$p_1(x) = f_0 L_0(x) + f_1 L_1(x) \quad (2.9)$$

I projektet anvendes bikvadratisk Lagrangeinterpolation til at beskrive tagfladen. Her interpoleres der i to lokale koordinater u og v , hvor $-1 \leq u \leq 1$ og $-1 \leq v \leq 1$ (standardparameterområdet). Hvert fladeelement beskrives med tre knuder i hver retning, dvs. ni knuder i alt. De todimensionelle basisfunktioner dannes som produkter af de endimensionelle kvadratiske Lagrangefunktioner:

$$L_{ij}(u, v) = L_i(u) L_j(v), \quad i, j = 0, 1, 2 \quad (2.10)$$

Tagfladen kan dermed approksimeres som:

$$\mathbf{r}(u, v) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 L_i(u) L_j(v) \mathbf{r}_{ij} \quad (2.11)$$

Hvor $\mathbf{r}_{ij}$ er positionsvektoren til elementets knudepunkt (i, j) (Kreyszig et al., 2011).

2.2.2 Gausskvadratur

Når elementernes overflade er interpoleret vha. Lagrangepolynomier, anvendes Gausskvadratur til numerisk integration over tagfladen. Gausskvadratur er en måde, hvorpå man kan approksimere et integral - metodens grundidé er, at man udvælger nogle særlige punkter, x_i , med tilhørende vægte, A_i . I en dimension ser det således ud:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (2.12)$$

Hvor:

A_i	Gaussvægten
$f(x_i)$	Funktionsværdi i Gausspunktet

Idéen er, at det der overestimeres med nogle steder, er præcis det der underestimeres med andre steder. For Gauss-kvadratur med n Gauss-punkter er degree of precision: $DP = 2n - 1$. Det betyder, at man med 3 Gausspunkter præcist kan bestemme integraler af polynomier op til 5. grad, da: $DP = 2 \cdot 3 - 1 = 5$. Da der i projektet anvendes cosinuscurver og ikke polynomier, kan DP ikke direkte anvendes til at bestemme, hvor mange Gausspunkter der er behov for. I stedet kan dette bestemmes ved at undersøge konvergens (se afsnit 2.5).

I projektet ønskes det bl.a. at anvende Gausskvadratur på et fladeintegral. I 2 dimensioner bruges samme idé som i 1 dimension, men nu integrerer man over et lokalt element med to koordinater, typisk u og v . Derfor ser formlen nu således ud:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(u, v) du dv \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_i A_j f(u_i, v_j) \quad (2.13)$$

Vægten i 2D bliver altså produktet af vægten i u -retningen og vægten i v -retningen. Når Gausspunkterne er fundet, kan man evaluere fladeintegralet i dem (Kristoffersen, 2026).

2.2.3 Fladeintegral

Et fladeintegral over den tredimensionelle overflade S kan omskrives til et dobbeltintegral over randen R i (u, v) -planet:

$$\iint_S G(\mathbf{r}) dA = \iint_R G(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{N}(u, v)\| du dv \quad (2.14)$$

Hvor:

$$\begin{array}{l|l} G(\mathbf{r}) & \text{Skalarfunktionen der ønskes integreret over fladen} \\ \hline \|\mathbf{N}(u, v)\| & \text{Normalvektorens længde} \end{array}$$

Normalvektoren er lig med krydsproduktet af tangentvektorerne, og dermed er længden af normalvektoren lig med længden af krydsproduktet: $\|\mathbf{N}(u, v)\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$

Tangentvektorerne til en flade $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ er givet ved:

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \quad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \quad (2.15)$$

Hvis skalarfunktionen sættes til 1, vil fladeintegralet give arealet af overfladen:

$$A = \iint_S 1 \cdot dA = \iint_R \|\mathbf{N}(u, v)\| du dv \quad (2.16)$$

Dette kan udnyttes til at bestemme tagets areal. I MATLAB-programmet bestemmes integralet numerisk - dvs. at der summeres op over bidragene. Da der evalueres i Gausspunkterne, skal Gaussvægtene også ganges på, og vi får dermed:

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \|\mathbf{N}(u_i, v_j)\| A_i A_j \quad (2.17)$$

Tagarealet bestemmes til 323 m^2 (Kristensen, 2026a).

2.3 Volumen

For at kunne opstille bygningens varmebalance er det nødvendigt at kende dens volumen. Denne volumen bestemmes vha. Gauss' sætning i rummet.

2.3.1 Gauss' sætning

Gauss' sætning: Lad $T \subset \mathbb{R}^3$ være et område med rand S . Hvis $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ er et kontinuert vektorfelt, og de partielle afledte er kontinuerte, så gælder:

$$\iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA \quad (2.18)$$

Hvor divergensen af $\mathbf{F}$ er:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \quad (2.19)$$

Og $\mathbf{n}$ er enhedsnormalvektoren til overfladen S . En enhedsnormalvektor findes ved at dividere normalvektoren med længden af normalvektoren:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad (2.20)$$

Det fordelagtige ved Gauss' sætning er at hvis:

$$\iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA \Rightarrow \iiint_T 1 dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA \Rightarrow \operatorname{Vol}(T) = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA \quad (2.21)$$

Det betyder at hvis man vælger et vektorfelt $\mathbf{F}$, så $\operatorname{div} \mathbf{F} = 1$, kan volumen af området T beregnes som fluxen gennem randfladen S .

Et fordelagtigt valg af vektorfelt er:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

Vektorfeltet er smart, fordi divergensen bliver 1, men også fordi, på væggene er normalvektoren $\mathbf{n}$ parallel med xy -planen, mens $\mathbf{F}$ peger i z -retningen. Dermed står de to vektorer vinkelret på hinanden og deres prikprodukt vil give 0. På grundfladen, er $z = 0$ i vektorfeltet, og dermed bliver $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 0$. På denne måde sikres der at der kun kommer volumenbidrag fra tagfladen, og dette er dermed den mest elegante løsning.

I MATLAB sker dette dog numerisk i stedet for analytisk - dvs. at der summeres i Gausspunkterne:

$$V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z(u_i, v_j) N_z(u_i, v_j) A_i A_j \quad (2.23)$$

Hvor:

$z(u_i, v_j)$	Vektorfeltets z -værdi i Gausspunktet
$N_z(u_i, v_j)$	Normalvektorens z -værdi i Gausspunktet
A_i, A_j	Gaussvægtene i Gausspunktet

Volumen for Bosjes Chapel bestemmes til 966 m^3 (Kristensen, 2026b).

2.4 MATLAB-program

I dette afsnit redegøres der for MATLAB programmets virkemåde. En oversigt over MATLAB filerne kan findes i appendiks A.

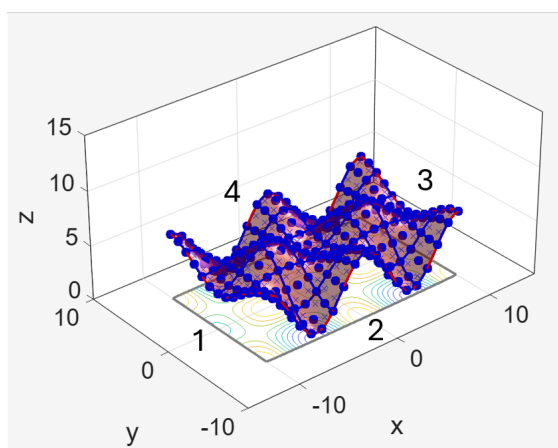
2.4.1 Input og output

Inputtet i MATLAB-programmet består overordnet af tre dele: indstillinger, parametrisk geometri og diskretisering. Indstillingerne bestemmer, hvordan plottet vises visuelt. Her kan man for eksempel vælge, om vektorbaserne skal plottes, om elementerne eller den kontinuerte overflade skal vises, samt hvilken projektion der anvendes. Den parametriserede geometri beskriver tag- og grundfladegeometrien ved hjælp af matematiske funktioner. Dette gennemgås i afsnit 1.1. Det sidste input er diskretiseringen. Her er der fem faktorer, som kan indstilles (se nedenfor). Diskretiseringens betydning for resultatet gennemgås i afsnit 2.5.

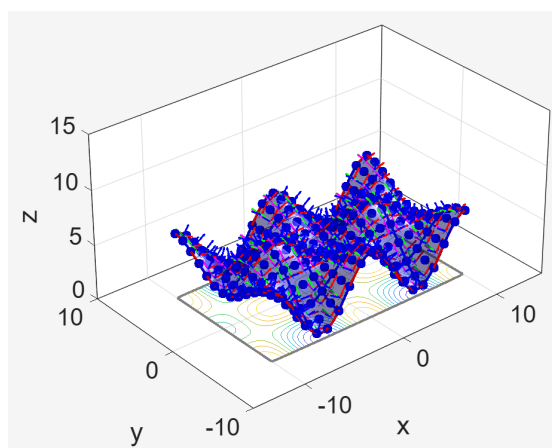
Order	Lagrangepolynomiernes interpolationsorden
nGauss	Antal Gauss-punkter i hver retning
nElem	Antal elementer i x- og y-retningen
nSubInt	Antal delintervaller i hvert element i hver retning (udelukkende visuel betydning)
nCont	Antal punkter i hver retning for den kontinuerte overflade

Outputtet er resultaterne og plottet. Se figur 2.1 for numerering af sider.

Resultater	
Length of base edge 1 and 3	12 m
Length of base edge 2 and 4	20.0029 m
Length of top edge 1 and 3	13.3605 m
Length of top edge 2 and 4	30.4443 m
Area of side surface 1 and 3	55.5305 m ²
Area of side surface 2 and 4	66.0145 m ²
Area of the base plane	243.132 m ²
Area of the top surface	322.799 m ²
Volume under the surface	966.391 m ³



Figur 2.1. Plot af den kontinuerte overflade (rød)



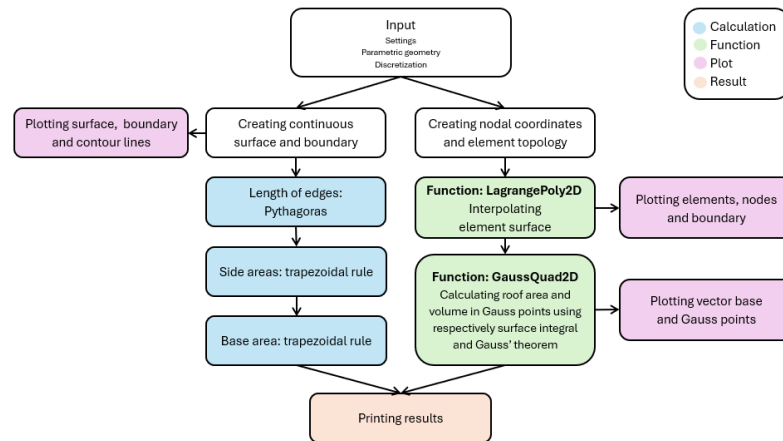
Figur 2.2. Plot af elementer (blå) og vektorbaserne

2.4.2 Overordnet struktur

Strukturen i programmet er vist på figur 2.3. Her ses det, at programmet overordnet arbejder i to forskellige beregningsgrene. I den ene gren arbejdes der med den kontinuerte flade og dens rand. Fladen beskrives ud fra den parametriserede geometri og diskretiseres med nCont punkter. Ud fra disse punkter kan programmet bestemme kurvelængder ved hjælp af Pythagoras samt sidearealer og grundareal ved hjælp af trapezmetoden. Den kontinuerte overflade, dens rand og konturlinjer plottes desuden.

Den anden gren i programmet er elementbaseret. Her anvendes Lagrangepolynomier til at interpolere elementoverfladerne i funktionen LagrangePoly2D. Dernæst anvendes Gauss-kvadratur til numerisk integration over elementerne. Gauss-punkter og Gauss-vægte bestemmes i funktionen GaussPW. Tagarealet bestemmes ved numerisk fladeintegration, mens volumenet

bestemmes numerisk ved hjælp af Gauss' sætning. Dette sker i funktionen GaussQuad2D, som anvender punkter og vægte fra GaussPW. Derudover plottes elementerne, knudepunkterne og elementernes rand i denne del. Når programmet har gennemført beregningerne, printes de vigtigste resultater fra begge grene.



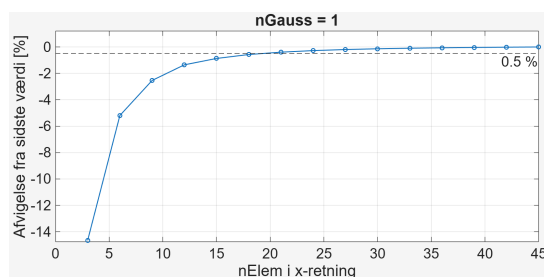
Figur 2.3. Flowdiagram over MATLAB-program

2.5 Konvergens

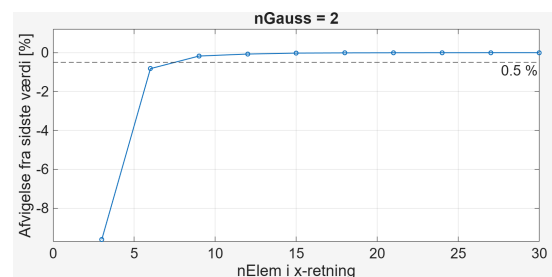
I dette afsnit undersøges konvergens af resultaterne opnået i MATLAB. Dvs. at der ses på hvilken betydning diskretiseringen har for resultaterne.

2.5.1 Tagareal

Først undersøges der, hvor mange bilineære Lagrangeelementer med henholdsvis 1×1 og 2×2 Gausspunkter, der skal til for at bestemme arealet af tagfladen inden for en tolerance på 0.5%. I begge tilfælde anvendes et forhold 3:2 mellem antal elementer i længderetningen og antal elementer i bredderetningen.



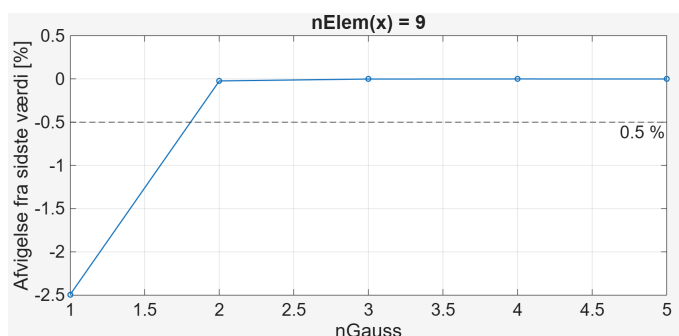
Figur 2.4. 1x1 Gausspunkter



Figur 2.5. 2x2 Gausspunkter

Resultatet af undersøgelsen viser, at når man kun har 1 Gausspunkt i hver retning kræves der 21 elementer i x -retningen og 14 elementer i y -retningen, før man er under en tolerance på 0.5%. Ved 2×2 Gausspunkter kræves der blot 9 elementer i x -retningen og 6 elementer i y -retningen. Det har derfor stor betydning for præcisionen af resultatet at anvende 2 Gausspunkter i stedet for 1.

Da programmet er sat op til at kunne regne med op til 5 Gausspunkter testes betydningen af antal Gausspunkter til et fast antal elementer også. Her vælges der 9 elementer i x -retningen og 6 elementer i y -retningen.



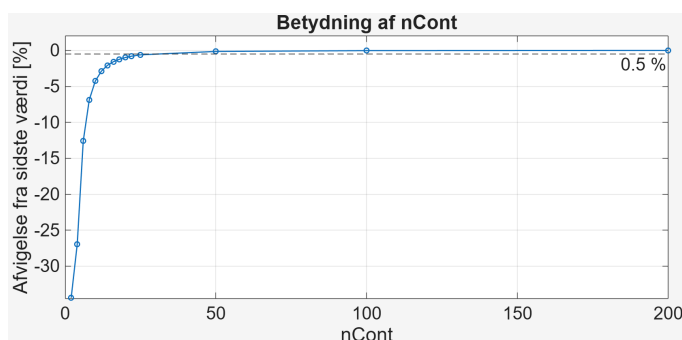
Figur 2.6. 9 elementer i x -retningen og 6 elementer i y -retningen

Her ses det, at kurven flader meget ud ved 2×2 Gausspunkter, og derfor vurderes det ikke nødvendigt at anvende flere Gausspunkter.

Konklusionen på denne del af konvergensundersøgelsen bliver dermed, at 9 elementer i x -retningen, 6 elementer i y -retningen og 2×2 Gausspunkter er tilstrækkeligt til at opnå et præcist resultat indenfor en tolerance på 0,5%.

2.5.2 Længde af tagkant 2

Nu undersøges betydningen af $nCont$, der har indflydelse på resultaterne for kurvelængder, sidearealer og grundplanens areal. Der ses specifikt på længden af tagkant 2.



Figur 2.7. $nCont$'s betydning for længde af tagkant 2

Der konkluderes, at 50 punkter er nok for at sikre en afvigelse på maksimalt 0,5%.

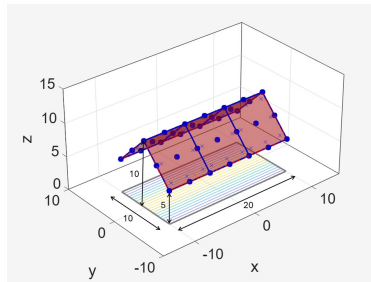
2.5.3 Konklusion

Som opsamling konkluderes der, at følgende diskretisering er tilstrækkelig for at sikre et præcist resultat inden for en afvigelse på 0,5 %:

Order	2
nGauss	2
nElem	9, 6 (x - og y -retning)
nSubInt	10 (udelukkende visuel betydning)
nCont	50

2.6 Verifikation

For at verificere, at MATLAB-programmet er opstillet korrekt, testes en simpel geometri. Her er det muligt at regne kurvelængder, arealer og volumen ud i hånden og kontrollere resultaterne fra programmet. Geometrien, der testes, ses på figur 2.8 og har mål som vist på figuren. Den er parameteriseret ved følgende forskrifter; $f(x) = 5$, $f(xy) = 10 - |y|$. Det ses på figur 2.9, at resultaterne fra hånberegningen og MATLAB er ens, og programmet vurderes dermed verificeret.



Figur 2.8. Simpel geometri til verifikation

	Håndberegning	MATLAB	Afvigelse
Grundflade længde 1 og 3	10	10	0,0%
Grundflade længde 2 og 4	20	20	0,0%
Tagkant længde 1 og 3	14,1421	14,1421	0,0%
Tagkant længde 2 og 4	20	20	0,0%
Sideareal 1 og 3	75	75	0,0%
Sideareal 2 og 4	100	100	0,0%
Grundfladeareal	200	200	0,0%
Tagareal	282,843	282,843	0,0%
Volumen	1500	1500	0,0%

Figur 2.9. Sammenligning af resultater

Varmebalancen 3

Differentialligninger kan anvendes til at beskrive, hvordan en størrelse ændrer sig over tid. I dette kapitel opstilles en model for temperaturudviklingen i bygningen ved hjælp af en varmebalance, hvor både varmetilskud og varmetab indgår.

3.1 Numeriske løsninger af differentialligninger

Da differentialligninger ikke altid kan løses analytisk, anvendes der i projektet numeriske metoder såsom Eulers og Heuns metode i stedet. I de følgende afsnit gennemgås de basale principper for Euler og Heuns metode med udgangspunkt i teorien fra Kreyszig et al. (2011).

3.1.1 Eulers metode

Eulers metode er en numerisk metode til at bestemme en tilnærmet løsning til en differentialligning. Metoden tager udgangspunkt i en kendt begyndelsesværdi og beregner derefter næste værdi ud fra hældningen i det aktuelle punkt. En differentialligning kan generelt skrives som:

$$y' = f(x, y) \quad (3.1)$$

Hvor y' beskriver ændringen i y . Med begyndelsesbetingelsen $y(x_0) = y_0$ kan den næste værdi beregnes ved Eulers formel:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \quad (3.2)$$

Her er h skridtlængden, mens $f(x_n, y_n)$ er hældningen i det aktuelle punkt. Eulers metode bruger dermed tangenten i det nuværende punkt til at estimere løsningen i næste punkt. Metoden er simpel, men fejlen kan blive stor ved store skridtlængder, da løsningen approksimeres lineært i hvert trin.

3.1.2 Heuns metode

Heuns metode kaldes også den forbedrede Eulermetode og bygger videre på samme idé. Først beregnes en foreløbig værdi ved hjælp af Eulers metode:

$$y_{n+1}^* = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \quad (3.3)$$

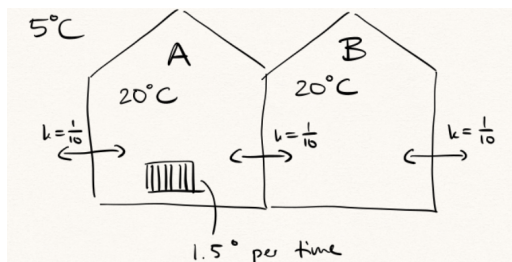
Denne værdi kaldes en predictor, da den giver et første estimat af den næste værdi. Derefter korrigeres værdien ved at anvende gennemsnittet af hældningen i startpunktet og hældningen i det forudsagte slutpunkt:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)) \quad (3.4)$$

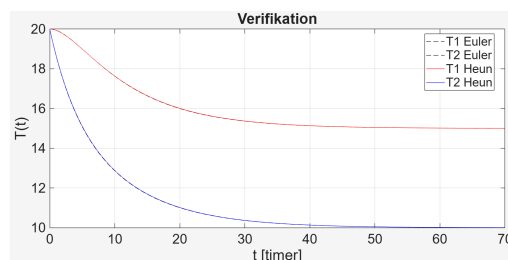
Heuns metode er derfor en predictor-corrector-metode. Sammenlignet med Eulers metode giver den typisk en mere præcis tilnærmelse, fordi hældningen både vurderes i begyndelsen og slutningen af hvert skridt.

3.2 Verifikation

De numeriske beregninger foretages i et MATLAB-program (se appendiks A). For at kontrollere at programmet er korrekt opstillet, foretages der en verifikation, hvor der tages udgangspunkt i et differentiallyigningssystem, givet ved figur 3.1, fra aflevering 2 i kurset. Ved en analytisk løsning af differentiallyigningssystemet (se appendiks D), fås der, at temperaturen i rum A (T1) konvergerer mod 15°C, og temperaturen i rum B (T2) konvergerer mod 10°C. Samme system testes i MATLAB-programmet, og som det fremgår af figur 3.2, konvergerer temperaturen i rum A (T1) og rum B (T2) også henholdsvis mod 15°C og 10°C. MATLAB-programmet vurderes derfor at være verificeret.



Figur 3.1. Differentiallyigningssystem



Figur 3.2. Verifikation af MATLAB-program

3.3 Varmebalancen i Bosjes Chapel

Der opstilles nu en varmebalance for Bosjes Chapel med udgangspunkt i teorien beskrevet i Petersen (2025). Grundprincippet for varmebalancen er denne sammenhæng:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \Rightarrow \Delta T = \frac{\Delta Q}{C} \quad (3.5)$$

Hvor:

C	Stoffets varmekapacitet ved atmosfærisk tryk, [J/K]
ΔQ	Energi tilført stoffet, [J]
ΔT	Temperaturændringen i stoffet, [K]

C er i dette tilfælde varmekapaciteten for luften i rummet og findes derfor ved: $C = \rho \sigma V$ Hvor:

ρ	Luftens densitet, 1,225 [kg/m ³]
σ	Luftens specifikke varmekapacitet, 1005 [J/(kg K)]
V	Luftens volumen i rummet, [m ³]

ΔQ kan beskrives som varmetilskud minus varmetab. Varmetabene består af transmissionstab gennem bygningsdele og samlinger, og tilskuddene består af soltilskud og persontilskud. Derudover antages der også naturlig ventilation, der kan give varmetab eller tilskud afhængigt af udeluftens temperatur. I projektet opstilles varmebalancen for kapellet, og der antages ydermere, at der er en foyer som separat rum. Derfor er det nødvendigt at opstille et system af koblede differentiallyigninger.

3.3.1 Varmetab

Transmissionstabet gennem bygningsdele og samlinger findes ved brug af hhv. formel (3.6) og (3.7). Der tages udgangspunkt transmissions- og linjetabskoefficienterne som ses i tabel 3.1.

$$C \frac{dT}{dt} = \sum_j U_j A_j \cdot (T_u(t) - T(t)) \quad (3.6)$$

$$C \frac{dT}{dt} = \sum_j \Psi_j L_j \cdot (T_u(t) - T(t)) \quad (3.7)$$

Hvor:

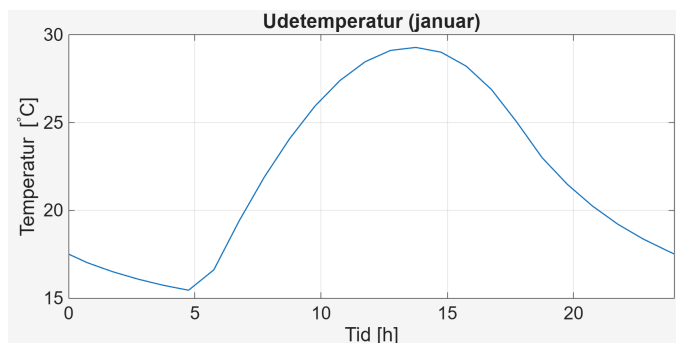
$T(t)$	Indetemperaturen, som ønskes bestemt, [°C]
$T_u(t)$	Udetemperaturen, som er kendt, [°C]
C	Luftens varmekapacitet i rummet, [J/K]
U_j	Transmissionskoefficient for segment j af klimaskærmen, [W/(m ² K)]
A_j	Areal for segment j af klimaskærmen, [m ²]
Ψ_j	Linjetabskoefficient for samling j i klimaskærmen, [W/(m K)]
L_j	Længde af samling j i klimaskærmen, [m]

Det skal bemærkes, at ved udregning af terrændækkets transmissionstab anvendes jordtemperaturen, som er antaget til konstant 10 °C og ikke luftens temperatur.

Tabel 3.1. Transmissions- og linjetabskoefficienter for bygningen

Bygningsdel	Transmission [W/(m ² K)]	Linjetab [W/(m K)]
Ydervægge	0,30	-
Terrændæk	0,20	-
Tag	0,20	-
Vinduer	1,80	-
Fundamentsamling	-	0,40
Vinduessamling	-	0,06

Udetemperaturen er ikke konstant hele døgnet. Der hentes vejrdata fra PVGIS (2020) med temperaturer målt hver time henover døgnet i januar i Vestkapprovinsen (se appendiks C). Ud fra dette data laves lineær interpolation mellem hvert datapunkt, og grafen for temperaturen ses på figur 3.3.



Figur 3.3. Udetemperaturens variation henover døgnet i januar

3.3.2 Varmetilskud

Varmetilskuddene beskrives på følgende måde:

$$C \frac{dT(t)}{dt} = P(t) \Rightarrow \frac{dT(t)}{dt} = \frac{P(t)}{C} \quad (3.8)$$

Hvor:

$T(t)$	Temperaturen indenfor som ønskes bestemt, [C°]
$P(t)$	Den samlede effekt af tilskud, [W]
C	Luftens varmekapacitet ved atmosfærisk tryk, [J/K]

Soltilskud

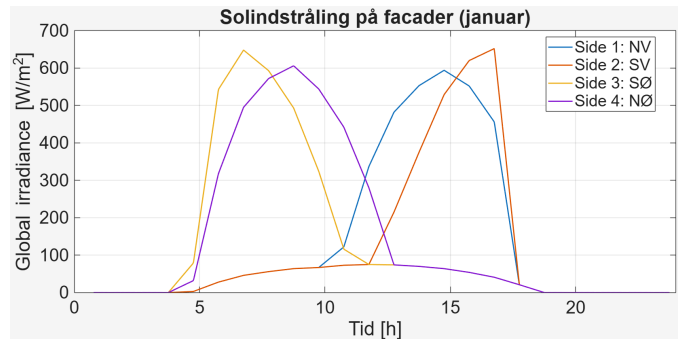
Soltilskuddet regnes ved følgende formel:

$$\Phi_{\text{sol}}(t) = \sum_{i=1}^n A_i \cdot g_i \cdot F_{c,i} \cdot F_{s,i} \cdot \Phi_{\text{sol},i}(t) \quad (3.9)$$

Hvor:

$\Phi_{\text{sol}}(t)$	Samlet soltilskud, [W]
A_i	Arealet af vinduet i , [m ²]
g_i	g -værdi for vinduet i , [—]
$F_{c,i}$	Solafskærmningsfaktor for vinduet i , [—]
$F_{s,i}$	Skyggefaktor for vinduet i , [—]
$\Phi_{\text{sol},i}(t)$	Solindstrålingen for vinduet i , [W/m ²]

Solindstrålingen $\Phi_{\text{sol},i}$ varierer henover døgnet, men det varierer også ift. til de forskellige facader, da de er orienteret i forskellige retninger. I projektet antages alle facader at være vinduer. Vha. PVGIS (2020) bestemmes den præcise solindstråling på hver facade, og denne vejrdata kan findes i appendiks C. Der laves lineær interpolation mellem datapunkterne og graferne for solindstrålingen ses på figur 3.4.



Figur 3.4. Solindstråling på facaderne henover døgnet

Solafskærmningsfaktoren og skyggefaktoren antager værdier mellem 0 og 1 og beskriver reduktionen af solindstrålingen grundet eksempelvis træer, udhæng, gardiner eller behandlede ruder. Skyggefaktoren sættes til 0,5 jf. Petersen (2025) pga. bygningens store udhæng, samt nærliggende træer. Afskærmningsfaktoren sættes i første omgang til 1, da der ikke antages

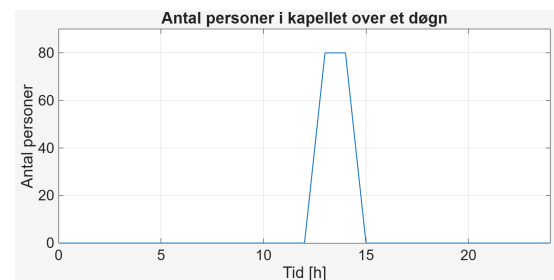
afskærmning. Vinduets g -værdi angiver, hvor meget af solens energi, der slipper igennem ruden. I projektet antages der ruder med en g -værdi på 33 %, hvilket svarer til, at 33 % af solenergien slipper igennem ruden, jf. Petersen (2025) tabel 6.

Persontilskud

Menneskerne i bygningen giver også et varmetilskud, da de afgiver varme. Her antages den sensible varmelast pr. person at være 100 W, ud fra et aktivitets niveau på 1,2 met og en clo på 0,5 ved en indetemperatur på 23°C, se afsnit 7.4.1 (Petersen, 2025). Der antages, at være plads til omkring 80 personer i Bosjes Chapel, og der tages udgangspunkt i en dag, hvor der afholdes bryllupsceremoni, da det antages at være den mest kritiske situation ift. overophedning. Det antages, at ceremonien afholdes mellem kl. 13-14 lokal tid, og at der er en lineær tilvækst af mennesker fra 12-13 samt en lineær affolkning fra 14-15. Dermed bliver funktionen for antal personer i kapellet:

$$n_{\text{pers},1}(t) = \begin{cases} 0, & t < 12, \\ 80(t - 12), & 12 \leq t < 13, \\ 80, & 13 \leq t < 14, \\ 80(15 - t), & 14 \leq t < 15, \\ 0, & t \geq 15. \end{cases}$$

Figur 3.5. Funktion for personbelastning i kapellet



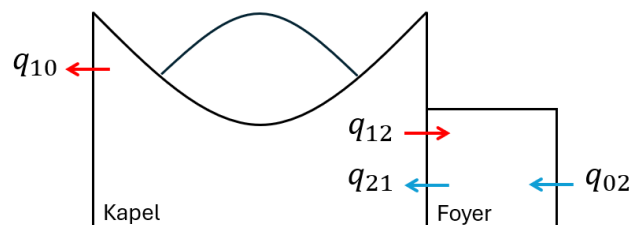
Figur 3.6. Illustration af personbelastningsfunktion for kapellet

For foyeren antages det, at det tager folk ca. fem minutter at passere igennem. Dermed bliver funktionen for antal personer i foyeren: $80 \cdot 5/60$ i tidrummene 12-13 og 14-15. Der antages dermed, at der konstant er 6-7 personer i foyeren mellem 12-13 og 14-15.

3.3.3 Ventilation

Bygningen opdeles i to zoner, hvor zone 1 er kapellet, og zone 2 er foyeren. Udetemperaturen kaldes $T_u(t)$, mens de indvendige temperaturer kaldes henholdsvis $T_1(t)$ og $T_2(t)$. Ventilationen beskrives ved volumenstrømme q_{ij} , hvor q_{ij} angiver luftstrømmen fra zone i til zone j .

Der antages følgende luftstrømme:



Figur 3.7. Luftstrømme i bygningerne

For at opfylde massebalancen for inkompressibel luft skal indgående og udgående luftstrømme være ens for hver zone. I modellen tilføjes frisk luft udefra til foyeren, og der strømmer luft ud fra kapellet. Derudover antages en intern blandingsstrøm mellem kapel og foyer.

For foyeren fås massebalancen: $q_{02} + q_{12} = q_{21}$.

For kapellet fås tilsvarende: $q_{21} = q_{10} + q_{12}$.

Varmetabet pga. ventilation bestemmes ud fra luftens densitet $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ og luftens specifikke varmekapacitet $\sigma = 1005 \text{ J/(kg K)}$.

For kapellet bliver ventilationstabet i [W]:

$$\Phi_{\text{vent},1}(t) = \rho \sigma ((q_{10} + q_{12}) T_1(t) - q_{21} T_2(t)) \quad (3.10)$$

For foyeren bliver ventilationstabet i [W]:

$$\Phi_{\text{vent},2}(t) = \rho \sigma (q_{21} T_2(t) - q_{02} T_u(t) - q_{12} T_1(t)) \quad (3.11)$$

Her er $T_u(t)$ udetemperaturen, $T_1(t)$ temperaturen i kapellet, og $T_2(t)$ temperaturen i foyeren.

Udtrykkene er skrevet som udgående luft minus indgående luft. Dermed beskriver $\Phi_{\text{vent},1}(t)$ og $\Phi_{\text{vent},2}(t)$ ventilationstabet i de to zoner. Hvis den indstrømmende luft er koldere end zonens luft, bliver ventilationstabet positivt, mens varmere indstrømmende luft giver et negativt ventilationstab, svarende til et varmetilskud.

3.3.4 Opstilling af differentialligning

Temperaturudviklingen i kapellet og foyeren beskrives ved to koblede differentialligninger. Temperaturen i kapellet betegnes $T_1(t)$, mens temperaturen i foyeren betegnes $T_2(t)$.

En generel varmebalance for de to zoner kan skrives som:

$$C_1 \frac{dT_1}{dt} = \Phi_{\text{sol},1}(t) + \Phi_{\text{pers},1}(t) - H_1 (T_1(t) - T_u(t)) - H_{1,\text{gulv}} (T_1(t) - T_j) - \Phi_{\text{vent},1}(t) \quad (3.12)$$

$$C_2 \frac{dT_2}{dt} = \Phi_{\text{sol},2}(t) + \Phi_{\text{pers},2}(t) - H_2 (T_2(t) - T_u(t)) - H_{2,\text{gulv}} (T_2(t) - T_j) - \Phi_{\text{vent},2}(t) \quad (3.13)$$

Hvor:

C_i	Luftens varmekapacitet i zone i [J/K]
$\Phi_{\text{sol},i}(t)$	Soltilskud i zone i [W]
$\Phi_{\text{pers},i}(t)$	Persontilskud i zone i [W]
H_i	Specifikt transmissionstab, $U_i \cdot A_i$, for væg, tag og vinduer i zone i [W/K]
$H_{\text{gulv},i}$	Specifikt transmissionstab, $U_i \cdot A_i$, for terrændæk i zone i [W/K]
$\Phi_{\text{vent},i}(t)$	Ventilationstab i zone i [W], se afsnit 3.3.3
$T_u(t)$	Udetemperatur [°C]
T_j	Jordtemperatur [°C]

Da varmebalancen består af to koblede differentialligninger, kan systemet med fordel skrives på en mere kompakt matrixform:

$$\begin{pmatrix} T_1'(t) \\ T_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \end{pmatrix} \quad (3.14)$$

Dette opnås ved at samle leddene med $T_1(t)$ og $T_2(t)$, og derefter dividere de to varmebalancer med henholdsvis C_1 og C_2 . Dermed fås **A**-matricen:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{H_1 + H_{1,\text{golv}} + \rho\sigma(q_{10} + q_{12})}{C_1} & \frac{\rho\sigma q_{21}}{C_1} \\ \frac{\rho\sigma q_{12}}{C_2} & -\frac{H_2 + H_{2,\text{golv}} + \rho\sigma q_{21}}{C_2} \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

Koefficient	Betydning
a_{11}	Kapellets ventilations- og transmissionstab
a_{12}	Ventilationsbidrag til kapellet fra foyeren
a_{21}	Ventilationsbidrag til foyeren fra kapellet
a_{22}	Foyerens ventilations- og transmissionstab

Tabel 3.2. Betydning af koefficienterne i **A**-matricen.

B-vektoren indeholder de tidsafhængige og konstante bidrag, som ikke ganges direkte på de indvendige temperaturer $T_1(t)$ og $T_2(t)$. Det gælder blandt andet varmetilskud fra sol og personer og bidrag fra ude- og jordtemperaturen. Derfor samles disse led i funktionerne $b_1(t)$ og $b_2(t)$:

$$b_1(t) = \frac{\Phi_{\text{sol},1}(t) + \Phi_{\text{pers},1}(t) + H_1 T_u(t) + H_{1,\text{golv}} T_j}{C_1} \quad (3.16)$$

$$b_2(t) = \frac{\Phi_{\text{sol},2}(t) + \Phi_{\text{pers},2}(t) + H_2 T_u(t) + H_{2,\text{golv}} T_j + \rho\sigma q_{02} T_u(t)}{C_2} \quad (3.17)$$

Dette er et lineært, koblet system af førsteordens differentialligninger. Systemet er inhomogent, fordi der indgår tidsafhængige led som udetemperatur, soltilskud og persontilskud i $b_1(t)$ og $b_2(t)$.

3.3.5 Scenariebaseret analyse

I dette afsnit foretages en scenariebaseret analyse, hvor fem forskellige scenarier undersøges.

Minimum ventilation

I det første scenarie antages der minimum udeluftstilførsel i bygningen på 0,31/s pr. m² jf. BR18 (2018) §443. Der antages en opblandingsrate på 1/10 af udeluftstilførslen mellem kapel og foyer. Her bliver den højeste indetemperatur i kapellet 55,5 °C og den højeste indetemperatur i foyeren 34,6 °C. Årsagen til disse meget høje temperaturer er det store soltilskud pga. glasarealet, kombineret med den store personbelastning og et lille luftskifte.

Anbefalet ventilation

Dog er den anbefalede ventilation for bygningen betydeligt højere. Jf. DS/EN 16798-1 (2019) tabel B.6 er den anbefalede lufttilførsel for klasse I 10 l/s pr. person. For bygningens udledning er den anbefalede lufttilførsel jf. DS/EN 16798-1 (2019) tabel B.7 1,0 l/s pr. m². Opblandingsraten mellem kapel og foyer sættes stadig til 1/10 af udeluftstilførslen. Når denne ventilation

implementeres, bliver den højeste indetemperatur i kapellet $38,9^{\circ}\text{C}$ og den højeste indetemperatur i foyeren $30,5^{\circ}\text{C}$. Dette er en væsentlig forbedring ift. det første scenarie, men temperaturen vurderes stadig ikke at være tilfredsstillende.

Anbefalet ventilation og solafskærmning

I det tredje scenarie implementeres derfor solafskærmning i form af overfladebehandlede ruder, der reflekterer sollyset. Jf. Petersen (2026) slide 21 kan en reflekterende rude give en afskærmningsfaktor på ned til 0,18. Denne afskærmning reducerer dermed soltilskuddet med 82 %. Implementeres dette i bygningen samtidig med den anbefalede ventilationsrate fås en makstemperatur i kapellet på $34,4^{\circ}\text{C}$ og en makstemperatur i foyeren på $30,0^{\circ}\text{C}$. Dette giver en køligere indetemperatur, men har til gengæld ulempen, at udsynet forringes betydeligt.

Aircondition

Da temperaturen i kapellet og foyeren fortsat er for høj, implementeres der nu en aircondition. Samtidig antages der minimum ventilation, da udeluften er varmere end den ønskede maks. temperatur på $23,0^{\circ}\text{C}$, og der derfor ønskes at tilføre så lidt udeluft som muligt. Der antages ingen afskærmning. AC'en indføres som et recirkulerende system, hvor der tages noget af indeluften, som så nedkøles og blæses ind igen. På den måde tilføres og fjernes der ikke luft fra bygningen, og massebalancen overholdes. Derudover modelleres AC'en med en glidende styring, hvor luftmængden lineært øges fra nul ved en indetemperatur på $20,0^{\circ}\text{C}$ til maksimal effekt ved $22,0^{\circ}\text{C}$. AC'ens luftstrøm afhænger på den måde af indetemperaturen i rummene. AC'en opstilles på følgende måde:

$$\text{Kapel: } \Phi_{AC,1}(t) = \rho \sigma q_{AC,1}(T_1(t)) (T_1(t) - T_{AC}) \quad (3.18)$$

$$\text{Foyer: } \Phi_{AC,2}(t) = \rho \sigma q_{AC,2}(T_2(t)) (T_2(t) - T_{AC}) \quad (3.19)$$

Hvor:

$q_{AC,1}(T_1(t))$	AC'ens luftstrøm i kapellet, som sættes til $2,15 \text{ m}^3/\text{s}$ ved fuld styrke
$q_{AC,2}(T_2(t))$	AC'ens luftstrøm i foyeren som sættes til $0,15 \text{ m}^3/\text{s}$ ved fuld styrke
T_{AC}	Temperaturen for den indblæste luft, som sættes til 15°C

Ved implementering af aircondition bliver den maksimale indetemperatur i kapellet og foyeren hhv. $23,0^{\circ}\text{C}$ og $22,9^{\circ}\text{C}$, og nu overholdes kravet om en makstemperatur på $23,0^{\circ}\text{C}$. Dog medfører airconditionen et energiforbrug. Der antages, at AC'en har en COP på 3, dvs. at der kræves 1 kWh til at fjerne 3 kWh varme. Det samlede energiforbrug bliver dermed 51,7 kWh.

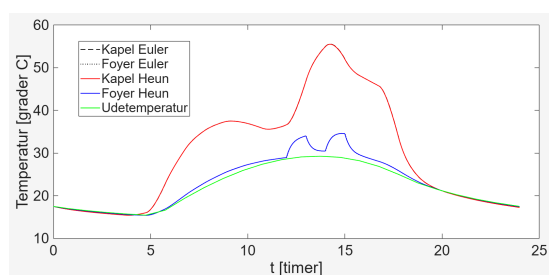
Til slut undersøges der, hvor meget energiforbruget kan nedbringes, hvis solafskærmningen implementeres sammen med aircondition. Her kan AC'ens luftstrøm nedsættes til $1,25 \text{ m}^3/\text{s}$ for kapellet, hvilket resulterer i et samlet energiforbrug på 22,6 kWh. Det betyder, at ved at implementere solafskærmningen kan der spares 56 % energi. Der kan derfor med fordel overvejes at overfladebehandle ruderne fra et miljømæssigt perspektiv. Dog skal det sammenholdes med det betydeligt forringede udsyn, der kan ændre den rumlige oplevelse inde i bygningen markant. Det kan diskuteres, om en bedre løsning havde været at reducere vinduesarealet fra start.

Opsummering

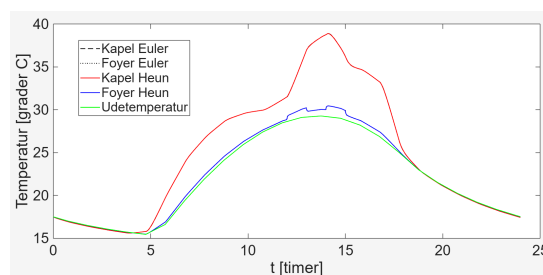
Som opsamling vises resultaterne fra de forskellige scenarier i tabel 3.3. Temperaturkurverne i de forskellige scenarier ses på figur 3.8 - 3.11. Resultatet af undersøgelsen er, at der i bygningen som minimum kræves en ventilationsrate svarende til klasse I anbefalingen i DS/EN 16798-1 (2019) for at opretholde et indeklima, der ikke er fuldstændigt uudholdeligt. Hvis indetemperaturen skal overholde det opstillede temperaturkrav på maks. 23,0 °C, kræves der en aircondition. Ved implementering af solafskærmning kan der spares 56 % energi, men det skal overvejes, om denne besparelse er det værd, da udsynsforholdene forringes betydeligt.

Tabel 3.3. Maksimale temperaturer i kapel og foyer samt energiforbrug

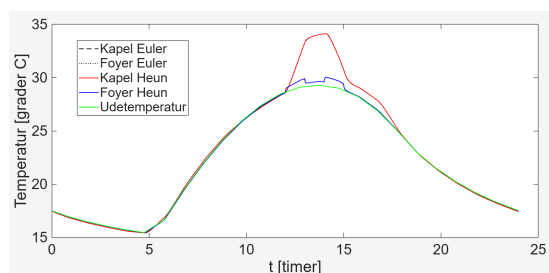
Scenarie	Kapel	Foyer	Energiforbrug
Min. ventilation	55,5 °C	34,6 °C	0 kWh
Anbf. ventilation	38,9 °C	30,5 °C	0 kWh
Anbf. ventilation m. afskærmning	34,4 °C	30,0 °C	0 kWh
Aircondition u. afskærmning	23,0 °C	22,9 °C	51,7 kWh
Aircondition m. afskærmning	23,0 °C	22,9 °C	22,6 kWh



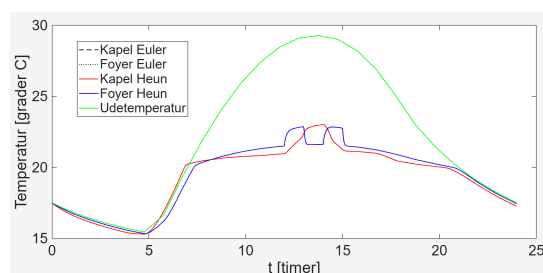
Figur 3.8. Min. ventilation



Figur 3.9. Anbf. ventilation



Figur 3.10. Anbf. ventilation m. afskærmning



Figur 3.11. Aircondition

Konklusion 4

I projektet parameteriseres geometrien af Bosjes Chapel, og denne parameterisering anvendes til at bestemme kurvelængder, arealer og volumen. Disse størrelser danner grundlag for opstilling af en varmebalance for kapellet og foyeren som to koblede zoner. Temperaturudviklingen er modelleret ved hjælp af et system af differentiaalligninger, som løses numerisk med Eulers og Heuns metode.

Analysen viser, at bygningens store glasarealer og solindfald har væsentlig betydning for risikoen for overophedning. Ventilation alene reducerer indetemperaturen, men er ikke tilstrækkeligt til at opfylde det ønskede temperaturkrav på maksimalt 23 °C. Derfor undersøges også effekten af solafskærmning og aircondition. Her ses det, at effektiv solafskærmning kan mere end halvere AC'ens energiforbrug, dog med den bekostning at udsynet forringes væsentligt. Samlet viser projektet, at der kan være en del problematikker forbundet med bygningsdesigns med meget store glasarealer, og en kombination af flere tiltag kan være nødvendige for at opnå et acceptabelt termisk indeklima.

Litteratur

- BR18, 2018.** BR18. *Bygningsreglementet*. <https://www.bygningsreglementet.dk/>, 2018.
Downloadet: 23-05-2026.
- DS/EN 16798-1, 2019.** DS/EN 16798-1. *Bygningers energieffektivitet - ventilation i bygninger - Del 1*, 2019. Downloaded: 13-05-2026.
- Google Maps, 2026.** Google Maps. *Bosjes Chapel lokation*. <https://www.google.com/maps>, 2026. Downloadet: 23-05-2026.
- Kreyszig et al., 2011.** Erwin Kreyszig, Herbert Kreyszig og Edward J. Norminton. *Advanced Engineering Mathematics*. 2011. Downloaded: 04-05-2026.
- Kristensen, 2026a.** Simon Kristensen. *Forelæsning 9/3-2026*. Forårssemesteret, 2026a.
- Kristensen, 2026b.** Simon Kristensen. *Forelæsning 16/3-2026*. Forårssemesteret, 2026b.
- Kristensen, 2026c.** Simon Kristensen. *Forelæsning 25/2-2026*. Forårssemesteret, 2026c.
- Kristoffersen, 2026.** Julie Carøe Kristoffersen. *Numerisk analyse 4 - Gausskvadratur*. Forårssemesteret, 2026.
- Petersen, 2025.** Steffen Petersen. *Grundlæggende bygningsvidenskab - bygningsfysik*, 2025.
Downloadet: 26-03-2026.
- Petersen, 2026.** Steffen Petersen. *Forelæsning i soltilskud*. Forårssemesteret, 2026.
- PVGIS, 2020.** PVGIS. *Photovoltaic Geographical Information System*.
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en, 2020. Downloadet : 09 – 05 – 2026.
- University of Bath, 2020.** University of Bath. *Bosjes Chapel - Architectural Structures*, 2020.
Downloaded: 13-05-2026.

MATLAB oversigt A

De anvendte MATLAB scripts kan findes i zipfilen; miniprojekt_grp6.zip

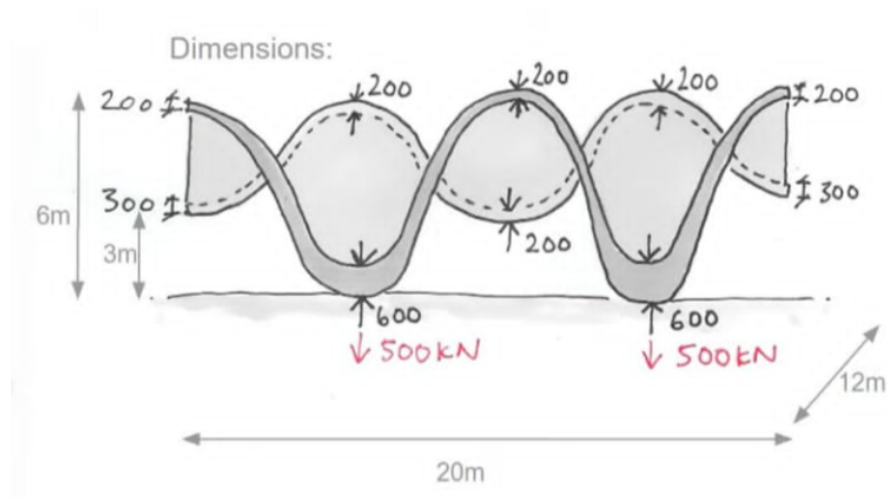
Indholdet i filen er følgende:

- Opgave 1 og 2
 - Program til at bestemme geometriske størrelser; Bosjes_chapel_geometry.mat
 - Resultater fra geometri-program; main_results.mat
 - Konvergensundersøgelse; konvergens.mat
- Opgave 3
 - Differentialligningshovedprogram; main_heun_euler_system.mat
 - Euler og Heun funktioner; func_euler_system.mat og func_heun_system.mat
 - Funktioner for udetemperatur, sol- og persontilskud; vejrddata_persontilskud.mat
 - Verifikation; verification_diff.mat

Parameterisering af geometri

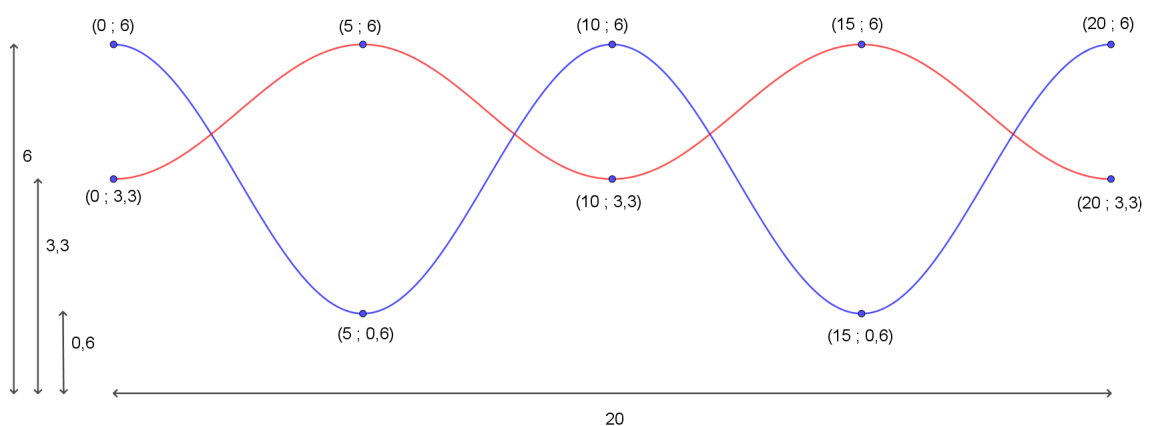
B

Taget parameteriseres vha. cosinuskurver. Dette afsnit beskriver, hvordan funktionerne er fremkommet. Der er taget udgangspunkt i målene som ses på figur B.1.



Figur B.1. Mål på Bosjes Chapel (University of Bath, 2020)

Alle mål er angivet i [m]



Figur B.2. Cosinuskurver der beskriver bygningens geometri

En generel sinusfunktion kan skrives på formen:

$$f(x) = A \sin(Bx + C) + D \quad (\text{B.1})$$

Hvor:

A	Amplitude
B	Periode
C	Faseforskydning
D	Lodret forskydning

Der gennemgås nu et beregningseksempel for den yderste kurve.

Tre punkter er givet $(0 ; 6)$, $(5 ; 0,6)$ og $(20 ; 6)$. Amplituden A regnes ved:

$$A = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} = \frac{6 - 0,6}{2} = 2,7 \quad (\text{B.2})$$

Perioden B regnes ved:

$$B = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5} \quad (\text{B.3})$$

Hvor T er den vandrette afstand mellem to toppe eller to bunde.

C er faseforskydningen. En sinuskurve uden faseforskydning starter normalt altid i sin midterværdi og bevæger sig derefter opad. Dvs. for at det kan passe med geometriens punkter, skal kurven forskydes med $\frac{\pi}{2}$. Her kan i stedet anvendes en cosinuskurve, da den starter i sit toppunkt og derefter bevæger sig nedad. På den måde bliver $C = 0$ og forskriften bliver en smule simplere.

D er midterpunktet, altså gennemsnittet af top- og bundpunktet:

$$D = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} = \frac{6 + 0,6}{2} = 3,3 \quad (\text{B.4})$$

Herved bliver forskriften for den forreste kurve:

$$z = 3,3 + 2,7 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{5}x\right) \quad (\text{B.5})$$

Forskriften for den midterste kurve findes ved samme fremgangsmåde:

$$z = 4,65 + 1,35 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{5}x - \pi\right) \quad (\text{B.6})$$

De skrives op således inde i programmet:

$$G_{\text{outer}}(x) = 3.3 + 2.7 \cos\left(\frac{\pi}{5}x\right) \quad (\text{B.7})$$

$$G_{\text{middle}}(x) = 4.65 + 1.35 \cos\left(\frac{\pi}{5}x - \pi\right) \quad (\text{B.8})$$

Disse kurver beskriver tagets variation i x -retningen. For at beskrive variationen i y -retningen indføres en vægtfunktion, som bestemmer overgangen mellem den midterste og den yderste cosinuskurve. Vægtfunktionen vælges som:

$$W(y) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}y\right)}{2} \quad (\text{B.9})$$

Funktionen er valgt, så $W(0) = 1$, mens $W(6) = W(-6) = 0$. Det betyder, at tagfladen ved $y = 0$ følger den midterste kurve, mens den ved $y = \pm 6$ følger den yderste kurve. Mellem disse værdier dannes en glidende overgang mellem de to kurver. Vægtfunktionen kan også fortolkes som en indirekte måde at lade cosinuskurvens parametre variere med y . Når tagfunktionen skrives som en vægtet kombination af $G_{\text{middle}}(x)$ og $G_{\text{outer}}(x)$, svarer det til, at både amplituden, faseforskydningen og den lodrette forskydning ændres gradvist i y -retningen. I stedet for eksplicit at opstille disse parametre som funktioner af y , anvendes vægtfunktionen til at interpolere mellem de to kendte funktioner. Resultatet bliver dermed en glidende overgang fra den midterste kurve til den yderste kurve.

Den samlede tagfunktion kan derfor skrives som:

$$f(x, y) = W(y)G_{\text{middle}}(x) + (1 - W(y))G_{\text{outer}}(x) \quad (\text{B.10})$$

Hvor $f(x, y)$ beskriver taghøjden z som funktion af placeringen i grundplanet.

Eksempel $y = 0$

$$W(0) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} \cdot 0\right)}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1 \quad (\text{B.11})$$

$$f(x, 0) = W(0) \cdot G_{\text{middle}}(x) + (1 - W(0)) \cdot G_{\text{outer}}(x) = 1 \cdot G_{\text{middle}}(x) + 0 \cdot G_{\text{outer}}(x) \quad (\text{B.12})$$

Når $y = 0$ følger taget udelukkende den midterste kurves form.

Eksempel $y = 6$

$$W(6) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} \cdot 6\right)}{2} = \frac{1 - 1}{2} = 0 \quad (\text{B.13})$$

$$f(x, 6) = W(6) \cdot G_{\text{middle}}(x) + (1 - W(6)) \cdot G_{\text{outer}}(x) = 0 \cdot G_{\text{middle}}(x) + 1 \cdot G_{\text{outer}}(x) \quad (\text{B.14})$$

Når $y = 6$ følger taget udelukkende den yderste kurves form. Dette er det samme for $y = -6$, da $\cos(\pi) = \cos(-\pi) = -1$.

Eksempel $y = 3$

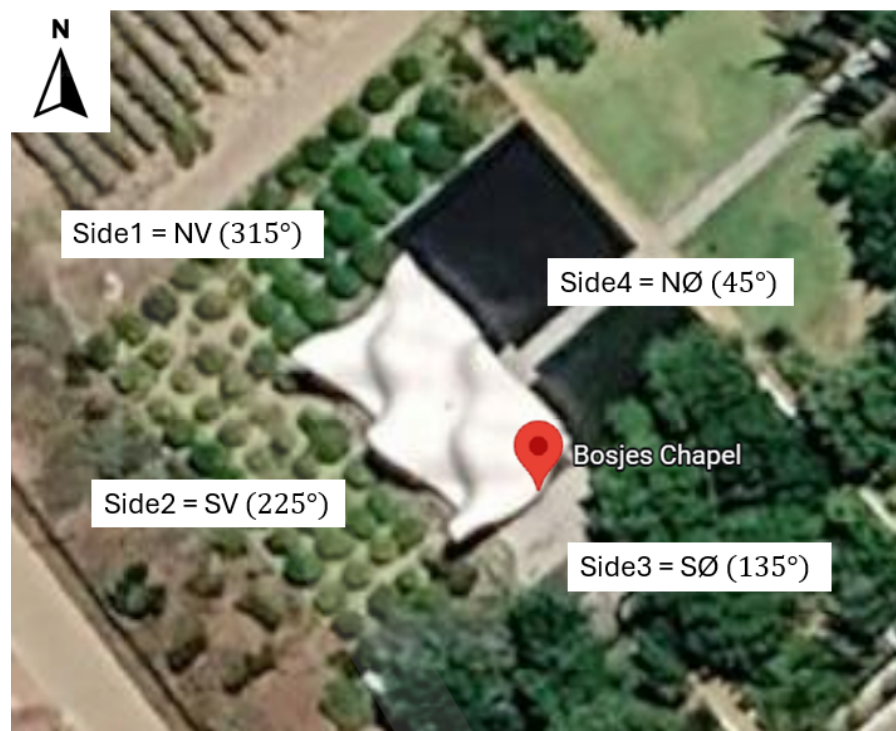
$$W(3) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} \cdot 3\right)}{2} = \frac{1 + 0}{2} = \frac{1}{2} \quad (\text{B.15})$$

$$f(x, 3) = W(3) \cdot G_{\text{middle}}(x) + (1 - W(3)) \cdot G_{\text{outer}}(x) = \frac{1}{2} \cdot G_{\text{middle}}(x) + \frac{1}{2} \cdot G_{\text{outer}}(x) \quad (\text{B.16})$$

Når $y = 3$ er tagets form en blanding af de to kurver.

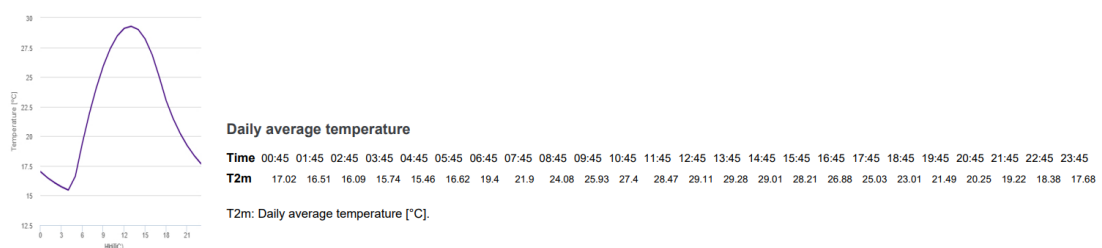
Vejrdata C

I projektet er der anvendt præcist vejrdato fra lokationen. Først bestemmes facadernes orientering vha. Google Maps (2026), se figur C.1, og dernæst hentes data for temperatur henover døgnet (figur C.2) og solindstråling i januar (figur C.3 - C.6) fra PVGIS (2020).



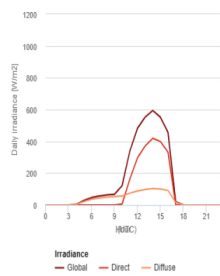
Figur C.1. Facadernes placering ift. verdenshjørnerne (Google Maps, 2026)

Daily average temperature



Figur C.2. Temperaturdata henover døgnet i januar (PVGIS, 2020)

Daily average irradiance on fixed plane with slope 90° and azimuth 135°



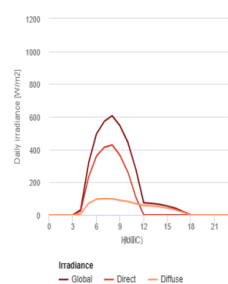
Irradiance on a fixed plane

Time	00:45	01:45	02:45	03:45	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	19:45	20:45	21:45	22:45	23:45
G(i)	0	0	0	0	3	28	46	56	64	67	122	337	482	553	594	552	456	21	0	0	0	0	0	0
Gb(i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	161	296	371	420	399	332	0	0	0	0	0	0	0
Gd(i)	0	0	0	0	3	22	36	44	50	52	56	74	88	97	103	101	91	16	0	0	0	0	0	0

G(i): Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gb(i): Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gd(i): Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].

Figur C.3. Soltiskud NV januar (PVGIS, 2020)

Daily average irradiance on fixed plane with slope 90° and azimuth -135°



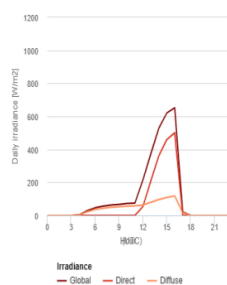
Irradiance on a fixed plane

Time	00:45	01:45	02:45	03:45	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	19:45	20:45	21:45	22:45	23:45
G(i)	0	0	0	0	32	318	495	572	606	544	442	280	74	70	64	54	41	21	0	0	0	0	0	0
Gb(i)	0	0	0	0	24	231	360	414	428	363	259	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gd(i)	0	0	0	0	6	70	96	100	99	89	82	69	57	55	50	43	32	16	0	0	0	0	0	0

G(i): Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gb(i): Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gd(i): Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].

Figur C.4. Soltiskud NØ januar (PVGIS, 2020)

Daily average irradiance on fixed plane with slope 90° and azimuth 45°



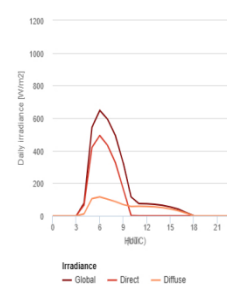
Irradiance on a fixed plane

Time	00:45	01:45	02:45	03:45	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	19:45	20:45	21:45	22:45	23:45
G(i)	0	0	0	0	3	28	46	56	64	67	73	75	215	375	529	620	652	21	0	0	0	0	0	0
Gb(i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	211	361	459	501	0	0	0	0	0	0	0
Gd(i)	0	0	0	0	3	22	36	44	50	52	57	58	63	79	96	109	118	16	0	0	0	0	0	0

G(i): Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gb(i): Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gd(i): Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].

Figur C.5. Soltiskud SV januar (PVGIS, 2020)

Daily average irradiance on fixed plane with slope 90° and azimuth -45°



Irradiance on a fixed plane

Time	00:45	01:45	02:45	03:45	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	19:45	20:45	21:45	22:45	23:45
G(i)	0	0	0	0	79	543	648	593	493	324	116	75	74	70	64	54	41	21	0	0	0	0	0	0
Gb(i)	0	0	0	0	66	420	493	432	326	164	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gd(i)	0	0	0	0	12	105	116	102	87	69	57	58	57	55	50	43	32	16	0	0	0	0	0	0

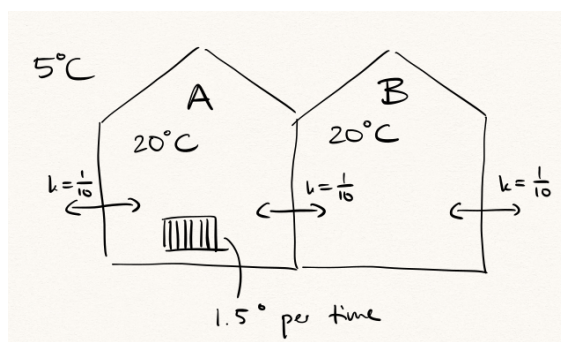
G(i): Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gb(i): Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gd(i): Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].

Figur C.6. Soltiskud SØ januar (PVGIS, 2020)

Analytisk løsning

D

Jf. figur D.1 betragtes to rum, A og B, med temperaturerne $y_1(t)$ og $y_2(t)$. Begge rum har begyndelsestemperaturen 20°C , og omgivelsernes temperatur er 5°C . Varmeudvekslingskonstanten sættes til $k = \frac{1}{10}$, og der tilføres $1,5^\circ\text{C}$ pr. time til rum A.



Figur D.1. Skitse

Ved brug af Newtons afkølingslov opstilles systemet

$$y_1'(t) = \frac{1}{10}(5 - y_1(t)) + \frac{1}{10}(y_2(t) - y_1(t)) + 1,5 \quad (\text{D.1})$$

$$y_2'(t) = \frac{1}{10}(5 - y_2(t)) + \frac{1}{10}(y_1(t) - y_2(t)) \quad (\text{D.2})$$

Dette kan omskrives til

$$y_1'(t) = -\frac{2}{10}y_1(t) + \frac{1}{10}y_2(t) + 2 \quad (\text{D.3})$$

$$y_2'(t) = \frac{1}{10}y_1(t) - \frac{2}{10}y_2(t) + \frac{1}{2} \quad (\text{D.4})$$

På matrixform fås dermed

$$\mathbf{y}'(t) = A\mathbf{y}(t) + \mathbf{b}, \quad A = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{D.5})$$

Med begyndelsesbetingelsen:

$$\mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \end{pmatrix} \quad (\text{D.6})$$

Homogen løsning

Først bestemmes løsningen til det homogene system

$$\mathbf{y}'(t) = A\mathbf{y}(t)$$

Eigenverdierne til A findes som

$$\lambda_1 = -\frac{1}{10}, \quad \lambda_2 = -\frac{3}{10} \quad (\text{D.7})$$

De tilhørende egenvektorer kan vælges som

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{D.8})$$

Den homogene løsning bliver derfor

$$\mathbf{y}_h(t) = C_1 e^{-\frac{1}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-\frac{3}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{D.9})$$

Partikulær løsning

Da systemet er inhomogent, bestemmes en partikulær løsning ved variation af konstanter. Der antages:

$$\mathbf{y}_p(t) = C_1(t) e^{-\frac{1}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2(t) e^{-\frac{3}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{D.10})$$

Indsættes dette i systemet, fås

$$C_1'(t) e^{-\frac{1}{10}t} + C_2'(t) e^{-\frac{3}{10}t} = 2 \quad (\text{D.11})$$

$$C_1'(t) e^{-\frac{1}{10}t} - C_2'(t) e^{-\frac{3}{10}t} = \frac{1}{2} \quad (\text{D.12})$$

Ved addition og subtraktion fås

$$2C_1'(t) e^{-\frac{1}{10}t} = \frac{5}{2}, \quad 2C_2'(t) e^{-\frac{3}{10}t} = \frac{3}{2} \quad (\text{D.13})$$

Dermed bliver

$$C_1'(t) = \frac{5}{4} e^{\frac{1}{10}t}, \quad C_2'(t) = \frac{3}{4} e^{\frac{3}{10}t} \quad (\text{D.14})$$

Integration giver

$$C_1(t) = \frac{25}{2} e^{\frac{1}{10}t}, \quad C_2(t) = \frac{5}{2} e^{\frac{3}{10}t} \quad (\text{D.15})$$

Den partikulære løsning bliver derfor

$$\mathbf{y}_p(t) = \frac{25}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix} \quad (\text{D.16})$$

Generel og endelig løsning

Den generelle løsning er summen af den homogene og partikulære løsning:

$$\mathbf{y}(t) = C_1 e^{-\frac{1}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-\frac{3}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix} \quad (\text{D.17})$$

Begyndelsesbetingelsen $\mathbf{y}(0) = (20, 20)^T$ giver

$$C_1 + C_2 + 15 = 20 \quad (\text{D.18})$$

$$C_1 - C_2 + 10 = 20 \quad (\text{D.19})$$

Dermed fås

$$C_1 + C_2 = 5 \quad (\text{D.20})$$

$$C_1 - C_2 = 10 \quad (\text{D.21})$$

Hvoraf:

$$C_1 = 7,5 \quad , \quad C_2 = -2,5 \quad (\text{D.22})$$

Den endelige løsning bliver derfor

$$\mathbf{y}(t) = 7,5e^{-\frac{1}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2,5e^{-\frac{3}{10}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix} \quad (\text{D.23})$$

Komponentvis kan løsningen skrives som

$$y_1(t) = 7,5e^{-\frac{1}{10}t} - 2,5e^{-\frac{3}{10}t} + 15 \quad (\text{D.24})$$

$$y_2(t) = 7,5e^{-\frac{1}{10}t} + 2,5e^{-\frac{3}{10}t} + 10 \quad (\text{D.25})$$

Grænseværdi

Da

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{10}t} = 0 \quad \text{og} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{3}{10}t} = 0$$

forsvinder eksponentialleddene for $t \rightarrow \infty$. Derfor fås:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_1(t) = 15 \quad (\text{D.26})$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_2(t) = 10 \quad (\text{D.27})$$

Temperaturen stabiliserer sig dermed ved 15°C i rum A og 10°C i rum B .

AI-deklaration



Vi har benyttet generativ kunstig intelligens til udfærdigelse af dette projekt:

☒ Ja ☐ Nej

Anvendte GAI-værktøjer:

Værktøj	Version / beskrivelse
ChatGPT	GPT-5.5

Vi har brugt GAI-værktøjer på følgende vis:

Anvendt	Anvendelse
☐	Til sparring ifm. formulering af problemstilling
☐	Til sparring ifm. valg af teori og metode
☒	Til feedback på egen tekst
☒	Til at få alternative formuleringer
☐	Til at komme i gang med at skrive
☒	Til at forstå et emne bedre
☐	Som hjælp i læseprocessen
☐	GAI er brugt som aktuelt emne i projektet
☐	Til at finde videnshuller
☐	Som hjælp til at starte søgning
☒	Til programmeringsopgaver
☐	Til dataanalyse
☒	Til fremstilling af figurer
☐	Anden anvendelse: